(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218017186 U
(45)授权公告日 2022.12.13

(21)申请号 202222019946.5

(22)申请日 2022.08.02

(73)专利权人 武汉天宇卓越工业设备有限公司
地址 430000 湖北省武汉市经济技术开发区兴华路100号

(72)发明人 孙镭

(51)Int.Cl.
B23Q 3/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种数控机床用固定夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种数控机床用固定夹具，包括固定装置，所述固定装置设置于定位板的内部，能够对不同型号的工件进行夹持固定，所述固定装置主要包括橡胶块以及夹持块，所述橡胶块的外表面固定连接有滑杆，所述夹持块的内表面滑动连接有滑杆，所述夹持块设置为弧形，所述滑杆的端部固定连接有定位板，该数控机床用固定夹具设置有固定装置，当螺纹杆旋转时会同时带动两侧的定位板相向或向背运动，从而使得定位板外部我的夹持块优先接触金属件，此时金属件会挤压夹持块，当夹持块被挤压时会带动挤压弹簧收缩，相对的橡胶块也会逐渐接触金属件，从而通过夹持块以及橡胶块同时对金属件进行固定，因此可以适应不同型号的金属件。



CN 218017186 U

1.一种数控机床用固定夹具,包括固定装置(2),其特征在于:所述固定装置(2)设置于定位板(5)的内部,能够对不同型号的工件进行夹持固定,所述固定装置(2)包括:

橡胶块(10),所述橡胶块(10)的外表面固定连接有滑杆(8);

夹持块(7),所述夹持块(7)的内表面滑动连接有滑杆(8),所述夹持块(7)设置为弧形。

2.根据权利要求1所述的一种数控机床用固定夹具,其特征在于:所述滑杆(8)的端部固定连接有定位板(5),所述夹持块(7)的外弧面固定连接有挤压弹簧(9),所述挤压弹簧(9)远离夹持块(7)的一端固定连接有定位板(5)。

3.根据权利要求1所述的一种数控机床用固定夹具,其特征在于:所述定位板(5)的外表面滑动连接有安装座(1),所述安装座(1)的内部转动连接有螺纹杆(4),所述螺纹杆(4)的端部固定连接有电机(6)的输出轴,所述安装座(1)的内表面设置有吹气装置(3)。

4.根据权利要求3所述的一种数控机床用固定夹具,其特征在于:所述吹气装置(3)包括气泵(12),所述气泵(12)的排气口处连通有伸缩管(11),所述伸缩管(11)的外表面滑动连接有安装座(1)。

一种数控机床用固定夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数控机床技术领域，特别涉及一种数控机床用固定夹具。

背景技术

[0002] 数控机床是指数字化控制的机床，主要是通过其中设置的程序控制系统对机床整体的运动进行控制，从而满足了各种复杂化的机械加工问题，是一种典型的机电一体化产品。

[0003] 在传统的数控机床中，常常使用单纯的夹板对待加工的金属零件进行固定，从而保障金属件在数控机床内部的加工精度，但在实际使用中由于不同的金属件形状大小不同，从而不便于保障对各种形状的金属件进行固定，鉴于此，我们提出一种数控机床用固定夹具。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的是提供一种数控机床用固定夹具，能够对不同型号的工件进行夹持固定。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型提出的一种数控机床用固定夹具，包括固定装置，所述固定装置设置于定位板的内部，能够对不同型号的工件进行夹持固定，所述固定装置包括：

[0006] 橡胶块，所述橡胶块的外表面固定连接有滑杆；

[0007] 夹持块，所述夹持块的内表面滑动连接有滑杆，所述夹持块设置为弧形。

[0008] 优选的，所述滑杆的端部固定连接有定位板，所述夹持块的外弧面固定连接有挤压弹簧，所述挤压弹簧远离夹持块的一端固定连接有定位板。

[0009] 优选的，所述定位板的外表面滑动连接有安装座，所述安装座的内部转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆的端部固定连接有电机的输出轴，所述安装座的内表面设置有吹气装置。

[0010] 优选的，所述吹气装置包括气泵，所述气泵的排气口处连通有伸缩管，所述伸缩管的外表面滑动连接有安装座。

[0011] 相对于现有技术，本实用新型具备如下有益效果：

[0012] (1)、该数控机床用固定夹具设置有固定装置，当螺纹杆旋转时会同时带动两侧的定位板相向或向背运动，从而使得定位板外部我的夹持块优先接触金属件，此时金属件会挤压夹持块，当夹持块被挤压时会带动挤压弹簧收缩，相对的橡胶块也会逐渐接触金属件，从而通过夹持块以及橡胶块同时对金属件进行固定，因此可以适应不同型号的金属件。

[0013] (2)、该数控机床用固定夹具设置有吹气装置，在进行工件加工时需要启动气泵，当气泵启动时会将气体通过伸缩管输送至金属件处，同时由于金属件形状不同，因此可以通过人工对伸缩管的位置进行调整，从而防止金属件接触伸缩管造成其损坏。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型剖面结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型吹气装置结构示意图。

[0018] 图中：1、安装座；2、固定装置；3、吹气装置；4、螺纹杆；5、定位板；6、电机；7、夹持块；8、滑杆；9、挤压弹簧；10、橡胶块；11、伸缩管；12、气泵。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

[0021] 另外，在本实用新型中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种数控机床用固定夹具，包括固定装置2，固定装置2设置于定位板5的内部，能够对不同型号的工件进行夹持固定，定位板5的外表面与安装座1滑动连接，安装座1的内部与螺纹杆4转动连接，该螺纹杆4的外表面设置有双向螺纹，因此在其移动时可以同时带动两侧的定位板5相向或向背运动，螺纹杆4的端部与电机6的输出轴固定连接，安装座1的内表面设置有吹气装置3。

[0023] 本实用新型实施例中，固定装置2包括：

[0024] 橡胶块10，橡胶块10的外表面与滑杆8固定连接，该橡胶块10可以增大本装置与金属件之间的摩擦力，从而提供更强的固定效果；

[0025] 夹持块7，夹持块7的内表面与滑杆8滑动连接，夹持块7设置为弧形。

[0026] 具体而言，滑杆8的端部与定位板5固定连接，夹持块7的外弧面与挤压弹簧9固定连接，挤压弹簧9远离夹持块7的一端与定位板5固定连接，该数控机床用固定夹具设置有固定装置2，当螺纹杆4旋转时会同时带动两侧的定位板5相向或向背运动，从而使得定位板5外部我的夹持块7优先接触金属件，此时金属件会挤压夹持块7，当夹持块7被挤压时会带动挤压弹簧9收缩，相对的橡胶块10也会逐渐接触金属件，从而通过夹持块7以及橡胶块10同

时对金属件进行固定,因此可以适应不同型号的金属件。

[0027] 本实用新型实施例中,吹气装置3包括气泵12,气泵12的排气口处与伸缩管11连通,该伸缩管11可以根据需要前后移动,从而防止其阻碍金属件的固定,伸缩管11的外表面与安装座1滑动连接,该数控机床用固定夹具设置有吹气装置3,在进行工件加工时需要启动气泵12,当气泵12启动时会将气体通过伸缩管11输送至金属件处,同时由于金属件形状不同,因此可以通过人工对伸缩管11的位置进行调整,从而防止金属件接触伸缩管11造成其损坏。

[0028] 工作时(或使用时),需要将待固定的金属件放置于安装座1的上表面,此时需要启动电机6,当电机6启动时会带动螺纹杆4产生旋转,当螺纹杆4旋转时会同时带动两侧的定位板5相向或向背运动,从而使得定位板5外部我的夹持块7优先接触金属件,此时金属件会挤压夹持块7,当夹持块7被挤压时会带动挤压弹簧9收缩,相对的橡胶块10也会逐渐接触金属件,从而通过夹持块7以及橡胶块10同时对金属件进行固定,因此可以适应不同型号的金属件,同时在进行工件加工时需要启动气泵12,当气泵12启动时会将气体通过伸缩管11输送至金属件处,同时由于金属件形状不同,因此可以通过人工对伸缩管11的位置进行调整,从而防止金属件接触伸缩管11造成其损坏。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

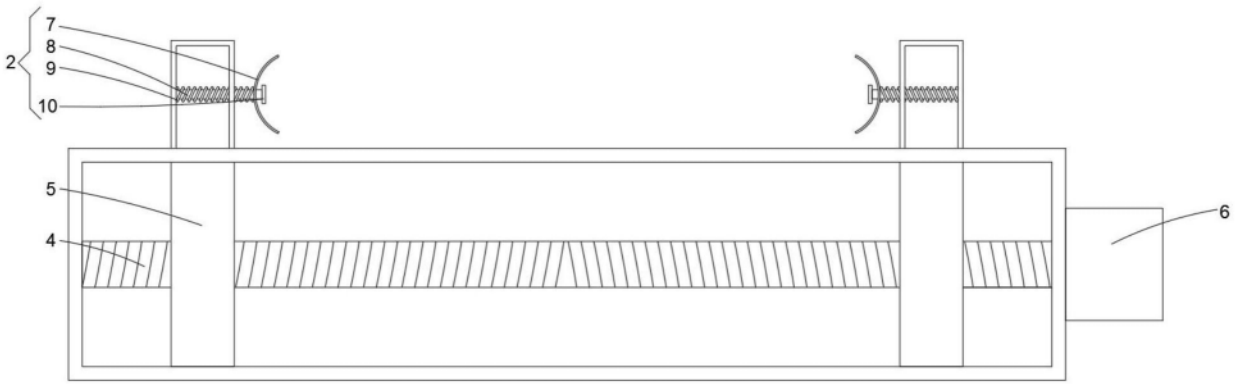


图1

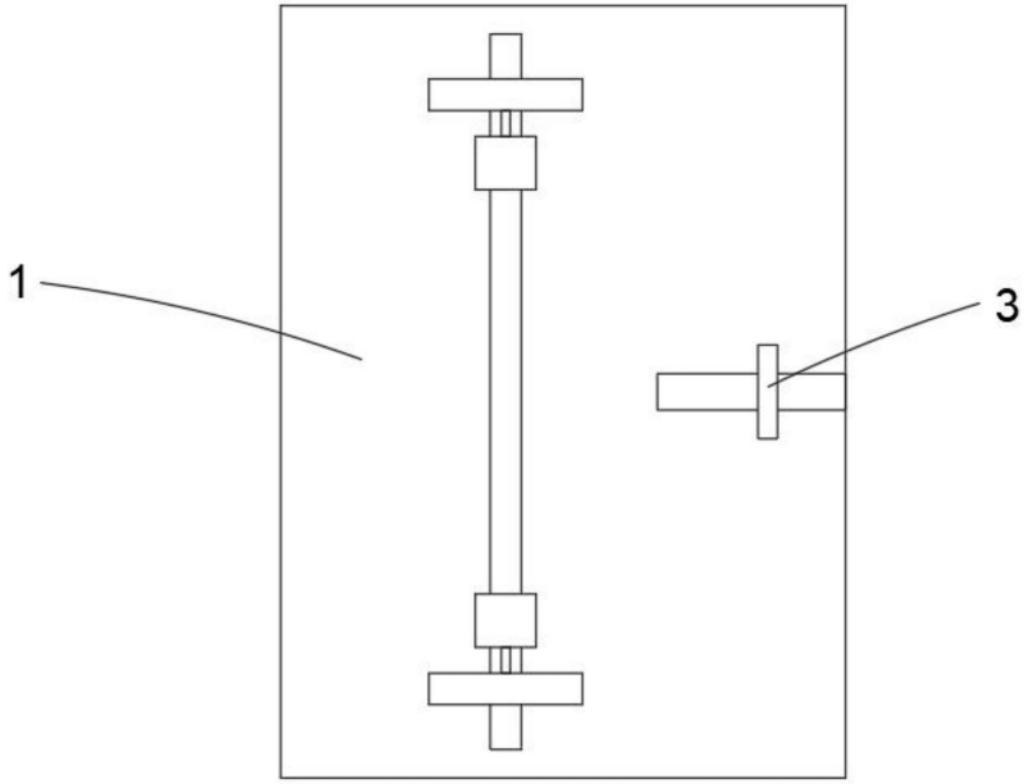


图2

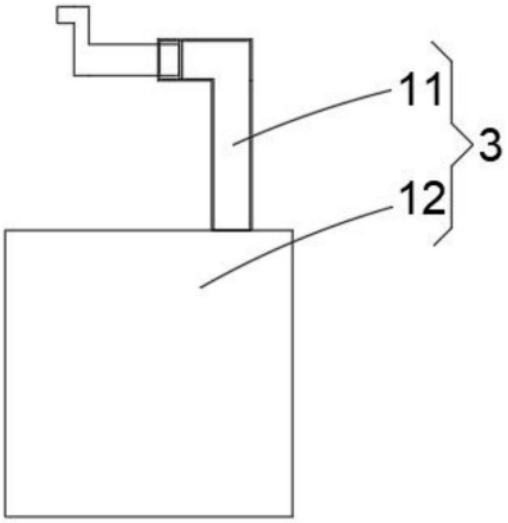


图3